

Лабораторная работа №5

Компьютерный практикум по статистическому анализу данных

Еюбоглу Тимур

Содержание

1	Цель работы	6
2	Выполнение лабораторной работы	7
3	Вывод	24
4	Список литературы. Библиография	25

Список иллюстраций

2.1	Исправление прав запуска X-соединения в виртуальной машине mininet	7
2.2	Создание простейшей топологии	8
2.3	Отображение информации их сетевых интерфейсов и IP-адресов .	9
2.4	Проверка подключения между хостами h1 и h2	9
2.5	Добавление 10% потерь пакетов на хосте h1	9
2.6	Проверка	10
2.7	Добавление 10% потерь пакетов на хосте h2	10
2.8	Проверка	11
2.9	Восстановление конфигурации по умолчанию для хоста h1 и хоста h2	11
2.10	Проверка	12
2.11	Добавление на узле h1 коэффициента потери пакетов 50%	12
2.12	Проверка	13
2.13	Восстановление конфигурации интерфейса по умолчанию	13
2.14	Добавление на узле h1 0.01% повреждения пакетов	13
2.15	Проверка конфигурации с помощью инструмента iPerf3 для проверки повторных передач	14
2.16	Восстановление конфигурации интерфейса по умолчанию	14
2.17	Добавление на узле h1 правила из лабораторной работы	14
2.18	Проверка	15
2.19	Восстановление конфигурации интерфейса по умолчанию	15
2.20	Добавление на узле h1 правила с дублированием 50% пакетов . . .	15
2.21	Проверка	16
2.22	Восстановление конфигурации интерфейса по умолчанию	16
2.23	Создание каталога exrname	16
2.24	Создание каталога simple-drop и дальнейшее его открытие	17
2.25	Создание скрипта для эксперимента	17
2.26	Создание нового скрипта для вывода информации о потере пакетов	18
2.27	Создание Makefile и помещение в него скрипта	18
2.28	Выполнение эксперимента и последующая очистка каталога . . .	19
2.29	Реализация воспроизводимого эксперимента по исследованию параметров сети	20
2.30	Реализация воспроизводимого эксперимента по исследованию параметров сети	21
2.31	Реализация воспроизводимого эксперимента по исследованию параметров сети	22

2.32 Реализация воспроизводимого эксперимента по исследованию параметров сети	23
---	----

Список таблиц

1 Цель работы

Основной целью работы является получение навыков проведения интерактивных экспериментов в среде Mininet по исследованию параметров сети, связанных с потерей, дублированием, изменением порядка и повреждением пакетов при передаче данных. Эти параметры влияют на производительность протоколов и сетей.

2 Выполнение лабораторной работы

В виртуальной машине mininet исправим права запуска X-соединения (рис. 2.1):

```
mininet@mininet-vm:~$ xauth list $DISPLAY
mininet-vm/unix:11 MIT-MAGIC-COOKIE-1 e890b343e47c7b39dccf2f85690e8b2d
mininet@mininet-vm:~$ sudo -i
root@mininet-vm:~# xauth add mininet-vm/unix:11 MIT-MAGIC-COOKIE-1 e890b343e47c7b39dccf2f85690e8b2d
root@mininet-vm:~# xauth list
mininet-vm/unix:10 MIT-MAGIC-COOKIE-1 798c45b3820644e0b9cfb8c4cf8a6759
mininet-vm/unix:12 MIT-MAGIC-COOKIE-1 6a2c7f8e8b69ea601b845ba4952f5d02
mininet-vm/unix:11 MIT-MAGIC-COOKIE-1 e890b343e47c7b39dccf2f85690e8b2d
root@mininet-vm:~# logout
```

Рис. 2.1: Исправление прав запуска X-соединения в виртуальной машине mininet

Зададим простейшую топологию, состоящую из двух хостов и коммутатора с назначенной по умолчанию mininet сетью 10.0.0.0/8 (рис. 2.2):

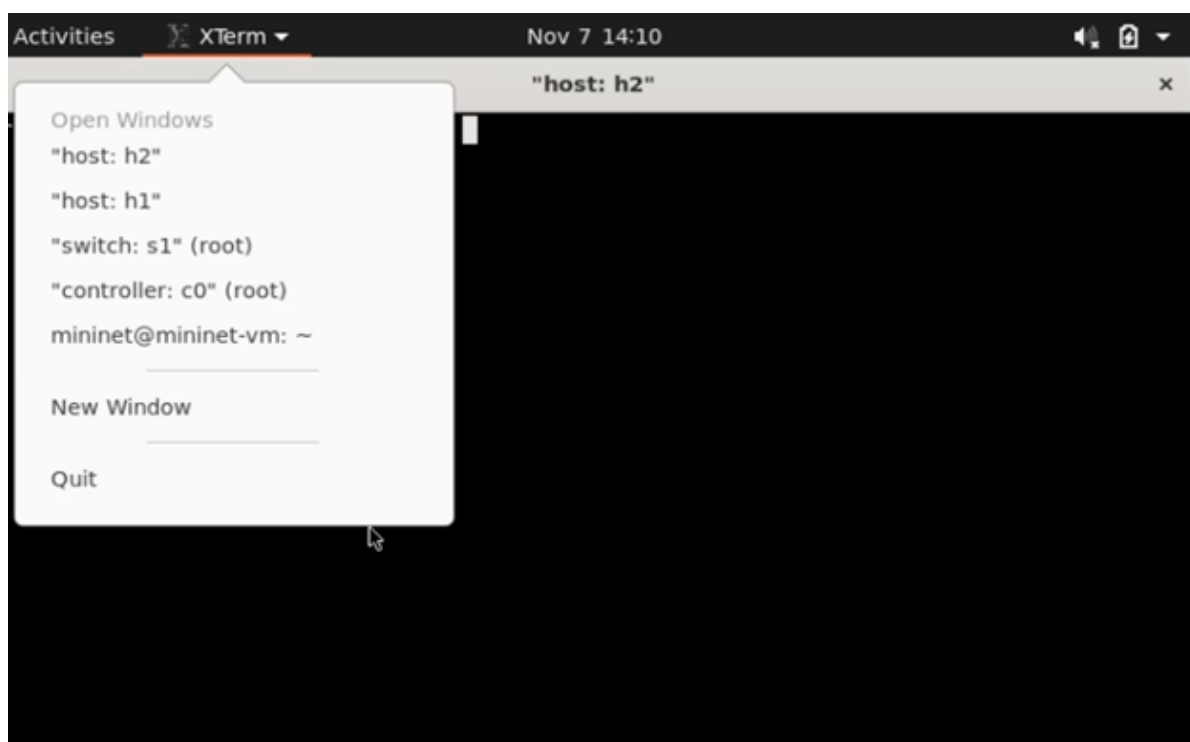


Рис. 2.2: Создание простейшей топологии

На хостах h1 и h2 введём команду `ifconfig`, чтобы отобразить информацию, относящуюся к их сетевым интерфейсам и назначенным им IP-адресам. В дальнейшем при работе с NETEM и командой `tc` будут использоваться интерфейсы h1-eth0 и h2-eth0 (рис. 2.3):


```
Activities XTerm Nov 7 14:10
"host: h2"
root@mininet-vm:/home/mininet# ifconfig
h2-eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.0.2 netmask 255.0.0.0 broadcast 10.255.255.255
    ether 0a:08:b4:61:82:d7 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рис. 2.3: Отображение информации их сетевых интерфейсов и IP-адресов

Проверим подключение между хостами h1 и h2 с помощью команды ping с параметром -c 6 (рис. 2.4):

```
root@mininet-vm:/home/mininet# ping 10.0.0.2 -c 6
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.41 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.159 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.048 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.048 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.047 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.035 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5097ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.035/0.457/2.409/0.873 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

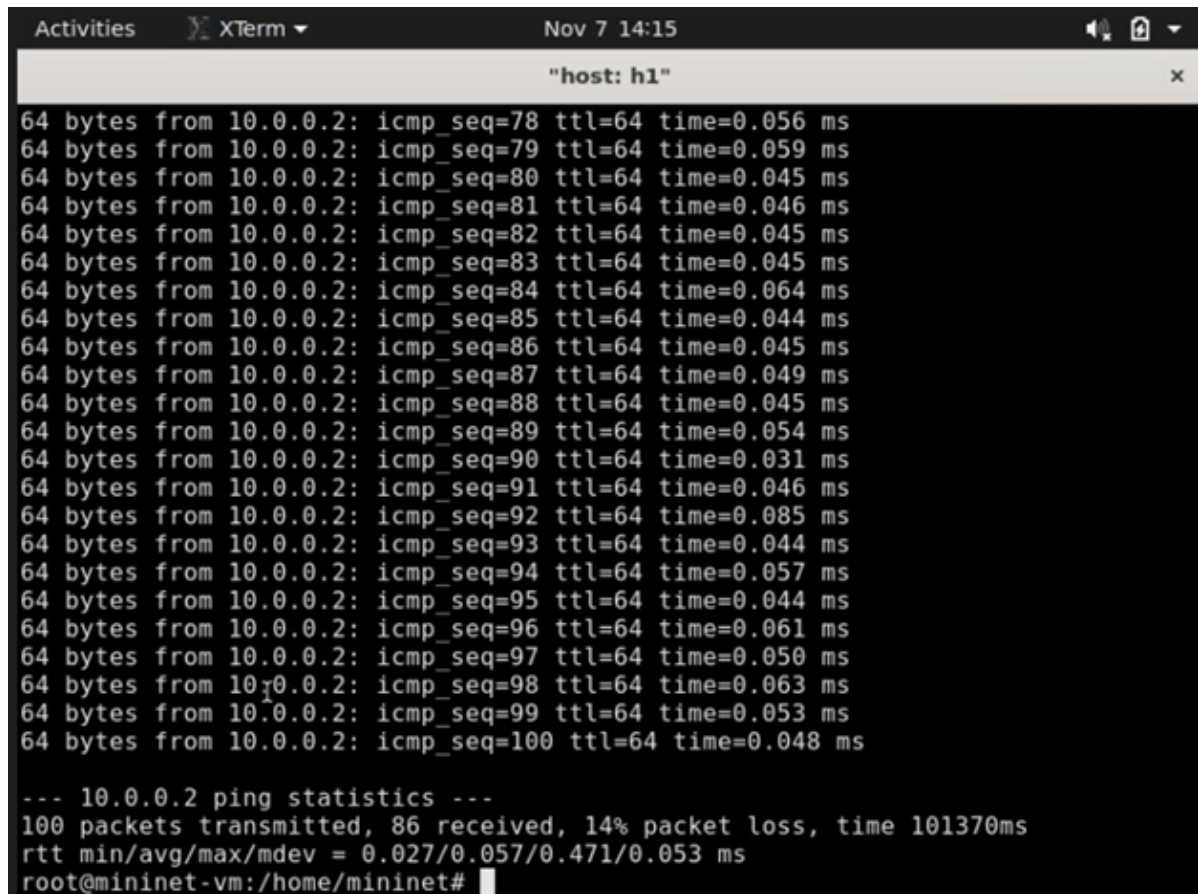
Рис. 2.4: Проверка подключения между хостами h1 и h2

На хосте h1 добавим 10% потерь пакетов к интерфейсу h1-eth0 (рис. 2.5):

```
rtt min/avg/max/mdev = 0.035/0.457/2.409/0.873 ms
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev h1-eth0 root netem loss 10%
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рис. 2.5: Добавление 10% потерь пакетов на хосте h1

Проверим, что на соединении от хоста h1 к хосту h2 имеются потери пакетов, используя команду ping с параметром -c 100 с хоста h1 (рис. 2.6):

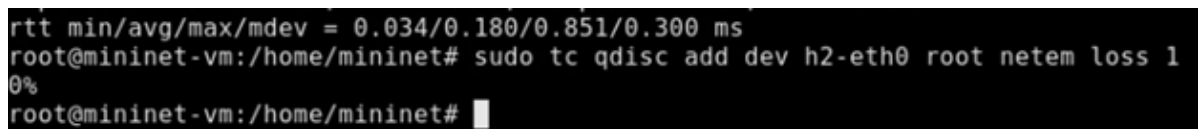


```
Activities XTerm Nov 7 14:15
"host: h1"
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=78 ttl=64 time=0.056 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=79 ttl=64 time=0.059 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=80 ttl=64 time=0.045 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=81 ttl=64 time=0.046 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=82 ttl=64 time=0.045 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=83 ttl=64 time=0.045 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=84 ttl=64 time=0.064 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=85 ttl=64 time=0.044 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=86 ttl=64 time=0.045 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=87 ttl=64 time=0.049 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=88 ttl=64 time=0.045 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=89 ttl=64 time=0.054 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=90 ttl=64 time=0.031 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=91 ttl=64 time=0.046 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=92 ttl=64 time=0.085 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=93 ttl=64 time=0.044 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=94 ttl=64 time=0.057 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=95 ttl=64 time=0.044 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=96 ttl=64 time=0.061 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=97 ttl=64 time=0.050 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=98 ttl=64 time=0.063 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=99 ttl=64 time=0.053 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=100 ttl=64 time=0.048 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
100 packets transmitted, 86 received, 14% packet loss, time 101370ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.027/0.057/0.471/0.053 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рис. 2.6: Проверка

Для эмуляции глобальной сети с потерей пакетов в обоих направлениях необходимо к соответствующему интерфейсу на хосте h2 также добавить 10% потерь пакетов (рис. 2.7):



```
rtt min/avg/max/mdev = 0.034/0.180/0.851/0.300 ms
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev h2-eth0 root netem loss 10%
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рис. 2.7: Добавление 10% потерь пакетов на хосте h2

Проверим, что соединение между хостом h1 и хостом h2 имеет больший процент потерянных данных (10% от хоста h1 к хосту h2 и 10% от хоста h2 к хосту

h1), повторив команду ping с параметром -c 100 на терминале хоста h1 (рис. 2.8):

```

"host: h1"
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=75 ttl=64 time=0.047 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=76 ttl=64 time=0.047 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=77 ttl=64 time=0.051 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=79 ttl=64 time=0.041 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=80 ttl=64 time=0.044 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=81 ttl=64 time=0.057 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=82 ttl=64 time=0.059 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=83 ttl=64 time=0.047 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=84 ttl=64 time=0.044 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=85 ttl=64 time=0.044 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=86 ttl=64 time=0.084 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=88 ttl=64 time=0.049 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=89 ttl=64 time=0.046 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=90 ttl=64 time=0.044 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=91 ttl=64 time=0.040 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=92 ttl=64 time=0.075 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=94 ttl=64 time=0.034 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=95 ttl=64 time=0.045 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=96 ttl=64 time=0.048 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=97 ttl=64 time=0.063 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=98 ttl=64 time=0.057 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=99 ttl=64 time=0.037 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=100 ttl=64 time=0.051 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
100 packets transmitted, 82 received, 18% packet loss, time 101353ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.034/0.062/0.705/0.077 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рис. 2.8: Проверка

Восстановим конфигурацию по умолчанию, удалив все правила, применённые к сетевому планировщику соответствующего интерфейса (рис. 2.9):

```

rtt min/avg/max/mdev = 0.034/0.062/0.705/0.077 ms
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc del dev h1-eth0 root netem
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рис. 2.9: Восстановление конфигурации по умолчанию для хоста h1 и хоста h2

Убедимся, что соединение от хоста h1 к хосту h2 не имеет явной потери пакетов, запустив команду ping с терминала хоста h1 и затем нажав Ctrl + c , чтобы остановить тест (рис. 2.10):

```

root@mininet-vm:/home/mininet# ping 10.0.0.2 -c 100
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.733 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.913 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.137 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.044 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.040 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.042 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.051 ms
^C
--- 10.0.0.2 ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 6091ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.040/0.280/0.913/0.348 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#

```

Рис. 2.10: Проверка

Добавим на интерфейсе узла h1 коэффициент потери пакетов 50% (такой высокий уровень потери пакетов маловероятен), и каждая последующая вероятность зависит на 50% от последней (рис. 2.11):

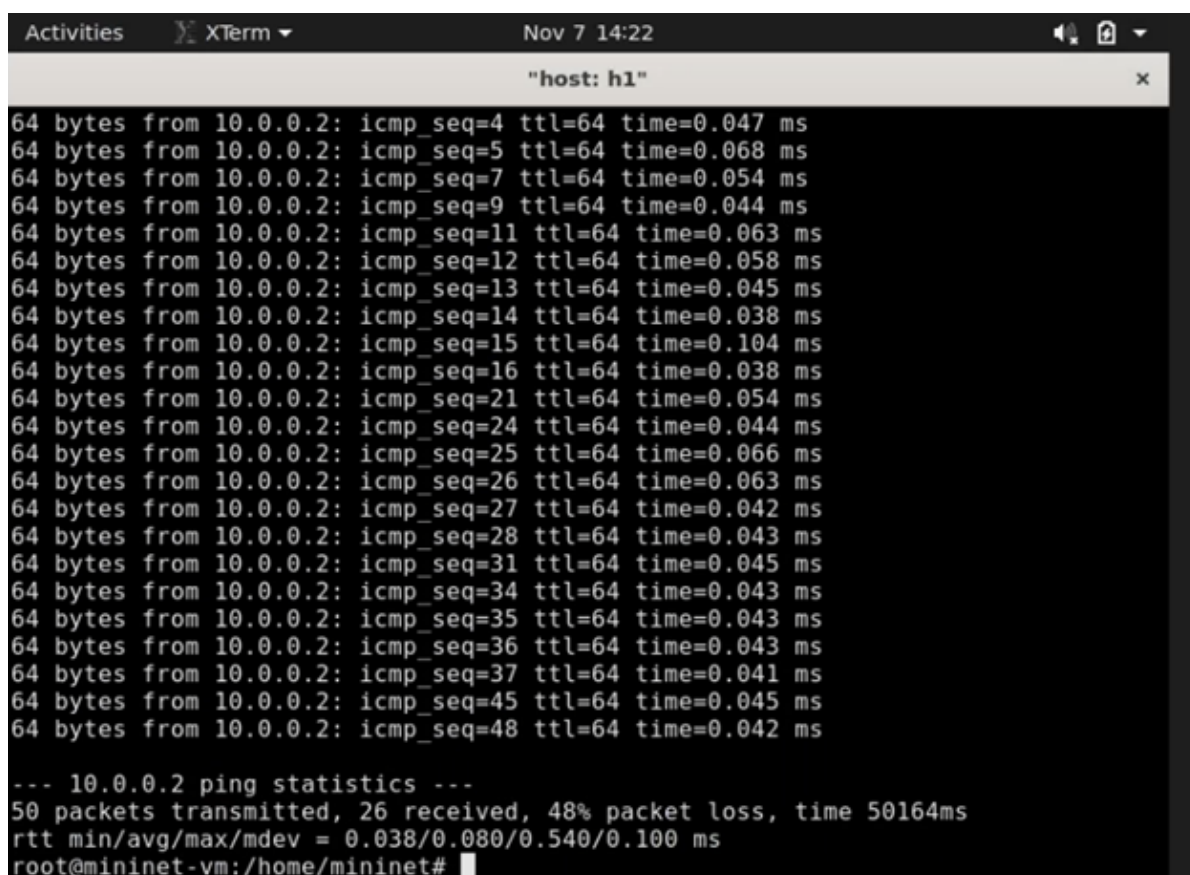
```

rtt min/avg/max/mdev = 0.040/0.280/0.913/0.348 ms
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev h1-eth0 root netem loss 50% 50%
root@mininet-vm:/home/mininet#

```

Рис. 2.11: Добавление на узле h1 коэффициента потери пакетов 50%

Проверим, что на соединении от хоста h1 к хосту h2 имеются потери пакетов, используя команду ping с параметром -c 50 с хоста h1 (рис. 2.12):

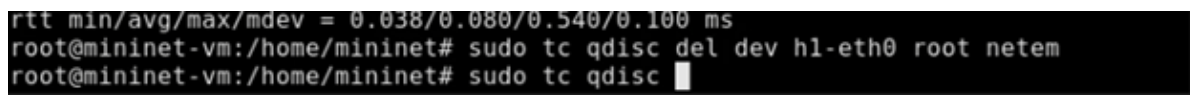
A terminal window titled "host: h1" showing the output of a ping command. The output lists 26 individual ping results, each showing 64 bytes received from 10.0.0.2 with varying ICMP sequence numbers and round-trip times. At the bottom, it displays the "10.0.0.2 ping statistics" summary: 50 packets transmitted, 26 received, 48% packet loss, and a total time of 50164ms. The RTT statistics are: min/avg/max/mdev = 0.038/0.080/0.540/0.100 ms.

```
Activities XTerm Nov 7 14:22
"host: h1"
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.047 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.068 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.054 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.044 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.063 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.058 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.045 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.038 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=15 ttl=64 time=0.104 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=16 ttl=64 time=0.038 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=21 ttl=64 time=0.054 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=24 ttl=64 time=0.044 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=25 ttl=64 time=0.066 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=26 ttl=64 time=0.063 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=27 ttl=64 time=0.042 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=28 ttl=64 time=0.043 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=31 ttl=64 time=0.045 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=34 ttl=64 time=0.043 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=35 ttl=64 time=0.043 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=36 ttl=64 time=0.043 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=37 ttl=64 time=0.041 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=45 ttl=64 time=0.045 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=48 ttl=64 time=0.042 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
50 packets transmitted, 26 received, 48% packet loss, time 50164ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.038/0.080/0.540/0.100 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рис. 2.12: Проверка

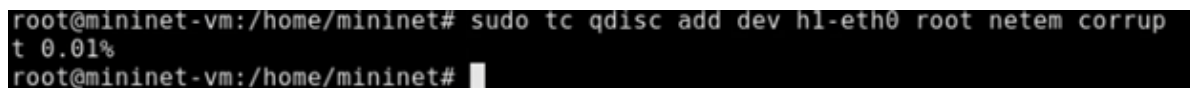
Восстановим конфигурацию интерфейса по умолчанию на узле h1 (рис. 2.13):

A terminal window showing two commands being executed to restore the default configuration of the h1-eth0 interface. The first command is 'sudo tc qdisc del dev h1-eth0 root netem' and the second is 'sudo tc qdisc'. The output of the first command shows the RTT statistics: rtt min/avg/max/mdev = 0.038/0.080/0.540/0.100 ms.

```
rtt min/avg/max/mdev = 0.038/0.080/0.540/0.100 ms
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc del dev h1-eth0 root netem
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc
```

Рис. 2.13: Восстановление конфигурации интерфейса по умолчанию

Добавим на интерфейсе узла h1 0,01% повреждения пакетов (рис. 2.14):

A terminal window showing a command to add 0.01% packet corruption to the h1-eth0 interface using the 'tc' utility. The command is 'sudo tc qdisc add dev h1-eth0 root netem corrupt t 0.01%'.

```
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev h1-eth0 root netem corrup
t 0.01%
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рис. 2.14: Добавление на узле h1 0.01% повреждения пакетов

Проверим конфигурацию с помощью инструмента iPerf3 для проверки повторных передач. Для этого запустим iPerf3 в режиме сервера в терминале хоста h2, запустим iPerf3 в клиентском режиме в терминале хоста h1 (рис. 2.15):


```

root@mininet-vm:/home/mininet# iperf3 -c 10.0.0.2
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[ 7] local 10.0.0.1 port 55642 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate      Retr  Cwnd
[ 7]  0.00-1.00   sec  4.82 GBytes  41.4 Gbits/sec  15   701 KBytes
[ 7]  1.00-2.00   sec  4.38 GBytes  37.6 Gbits/sec   8   634 KBytes
[ 7]  2.00-3.00   sec  4.23 GBytes  36.4 Gbits/sec  15   703 KBytes
[ 7]  3.00-4.00   sec  4.44 GBytes  38.2 Gbits/sec  12   601 KBytes
[ 7]  4.00-5.00   sec  4.35 GBytes  37.4 Gbits/sec   7   611 KBytes
[ 7]  5.00-6.00   sec  4.67 GBytes  40.1 Gbits/sec   9   686 KBytes
[ 7]  6.00-7.00   sec  4.67 GBytes  40.1 Gbits/sec  11   638 KBytes
[ 7]  7.00-8.00   sec  4.90 GBytes  42.1 Gbits/sec  14   706 KBytes
[ 7]  8.00-9.00   sec  4.85 GBytes  41.7 Gbits/sec  12   380 KBytes
[ 7]  9.00-10.00  sec  4.04 GBytes  34.7 Gbits/sec   5   434 KBytes
- - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate      Retr
[ 7]  0.00-10.00  sec  45.4 GBytes  39.0 Gbits/sec  108
[ 7]  0.00-10.00  sec  45.3 GBytes  38.9 Gbits/sec
                                sender
                                receiver

iperf Done.
root@mininet-vm:/home/mininet#

```

Рис. 2.15: Проверка конфигурации с помощью инструмента iPerf3 для проверки повторных передач

Восстановим для узла h1 конфигурацию по умолчанию (рис. 2.16):

```

root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc del dev h1-eth0 root netem
root@mininet-vm:/home/mininet#

```

Рис. 2.16: Восстановление конфигурации интерфейса по умолчанию

Добавим на интерфейсе узла h1 правило из лабораторной работы (рис. 2.17):

```

root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev h1-eth0 root netem delay
10ms reorder 25% 50%
root@mininet-vm:/home/mininet#

```

Рис. 2.17: Добавление на узле h1 правила из лабораторной работы

Проверим, что на соединении от хоста h1 к хосту h2 имеются потери пакетов, используя команду `ping` с параметром `-c 20` с хоста h1. Убедимся, что часть пакетов не будут иметь задержки (один из четырех, или 25%), а последующие несколько пакетов будут иметь задержку около 10 миллисекунд (три из четырех, или 75%) (рис. 2.18):

```

root@mininet-vm:/home/mininet# ping 10.0.0.2 -c 20
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=10.2 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=10.5 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=10.2 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=10.1 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=10.7 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.045 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=10.5 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=8 ttl=64 time=10.2 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.044 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=10 ttl=64 time=10.5 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=11 ttl=64 time=11.6 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=12 ttl=64 time=10.2 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=13 ttl=64 time=10.1 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=14 ttl=64 time=10.1 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=15 ttl=64 time=10.5 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=16 ttl=64 time=10.3 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=17 ttl=64 time=10.1 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=18 ttl=64 time=10.7 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=19 ttl=64 time=10.2 ms

```

Рис. 2.18: Проверка

Восстановим конфигурацию интерфейса по умолчанию на узле h1 (рис. 2.19):

```

rtt min/avg/max/mdev = 0.044/9.333/11.631/3.116 ms
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc del dev h1-eth0 root netem
root@mininet-vm:/home/mininet#

```

Рис. 2.19: Восстановление конфигурации интерфейса по умолчанию

Для интерфейса узла h1 зададим правило с дублированием 50% пакетов (т.е. 50% пакетов должны быть получены дважды) (рис. 2.20):

```

root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev h1-eth0 root netem duplic
ate 50%
root@mininet-vm:/home/mininet#

```

Рис. 2.20: Добавление на узле h1 правила с дублированием 50% пакетов

Проверим, что на соединении от хоста h1 к хосту h2 имеются дублированные пакеты, используя команду `ping` с параметром `-c 20` с хоста h1. Дубликаты пакетов помечаются как DUP!. Измеренная скорость дублирования пакетов будет приближаться к настроенной скорости по мере выполнения большего количества попыток (рис. 2.21):

```
Activities XTerm Nov 7 14:34
"host: h1"
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.051 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.052 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.041 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.044 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.044 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.055 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.058 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.059 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.039 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.040 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.053 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.054 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.055 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=15 ttl=64 time=0.067 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=15 ttl=64 time=0.067 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=16 ttl=64 time=0.055 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=17 ttl=64 time=0.042 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=18 ttl=64 time=0.046 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=19 ttl=64 time=0.056 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=19 ttl=64 time=0.056 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=20 ttl=64 time=0.065 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
20 packets transmitted, 20 received, +10 duplicates, 0% packet loss, time 19442 ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.039/0.094/0.800/0.143 ms
```

Рис. 2.21: Проверка

Восстановим конфигурацию интерфейса по умолчанию на узле h1 (рис. 2.22):

```
rtt min/avg/max/mdev = 0.039/0.094/0.800/0.143 ms
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc del dev h1-eth0 root netem
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рис. 2.22: Восстановление конфигурации интерфейса по умолчанию

Для каждого воспроизводимого эксперимента exrname создадим свой каталог, в котором будут размещаться файлы эксперимента (рис. 2.23):

```
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 374 not upgraded.
mininet@mininet-vm:~$ mkdir -p ~/work/lab netem ii/exrname
```

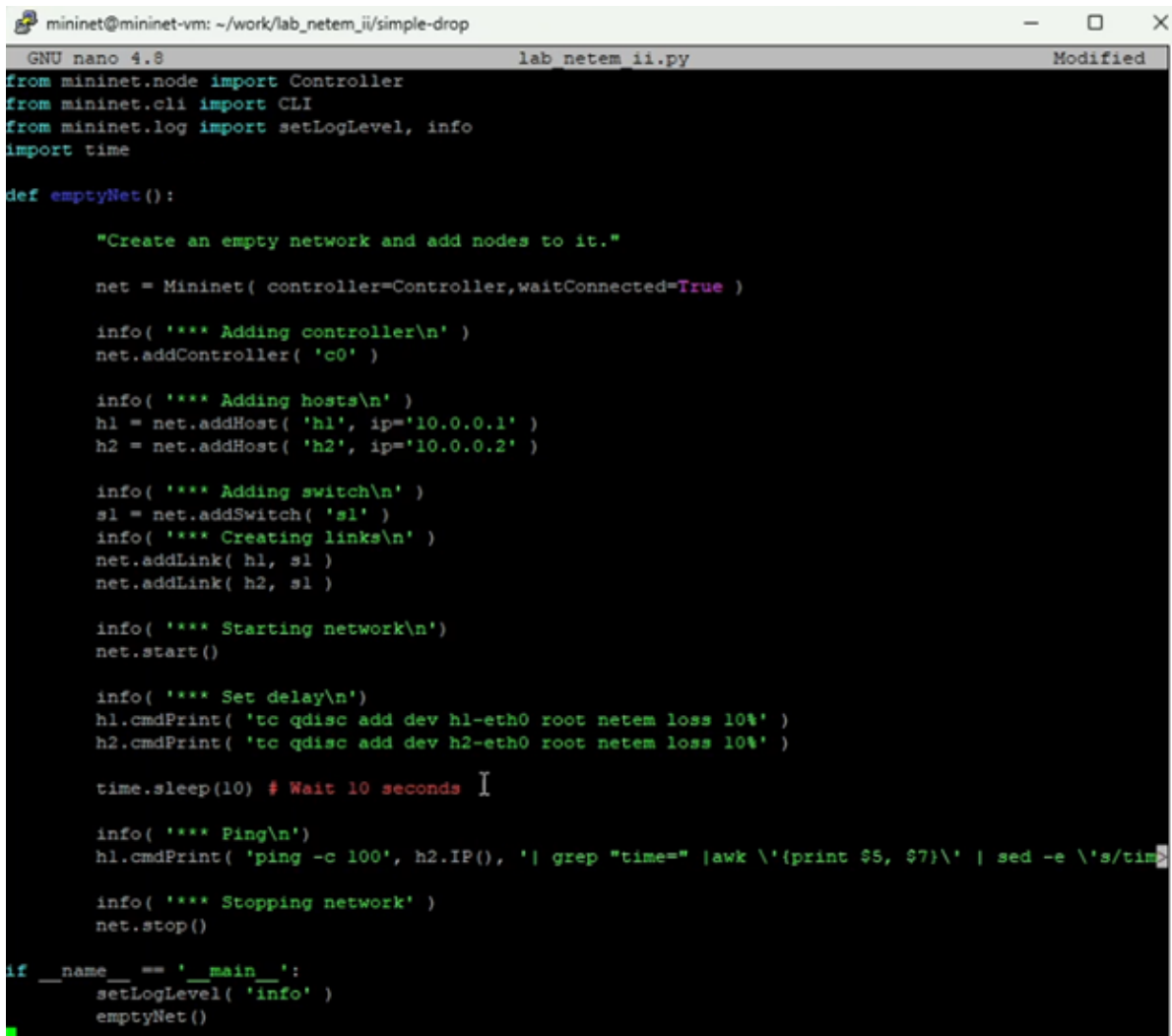
Рис. 2.23: Создание каталога exrname

В виртуальной среде mininet в своём рабочем каталоге с проектами создадим каталог simple-drop и перейдём в него (рис. 2.24):


```
mininet@mininet-vm:~$ mkdir -p ~/work/lab_netem_ii/simple-drop
mininet@mininet-vm:~$ cd ~/work/lab_netem_ii/simple-drop
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_ii/simple-drop$ touch lab_netem_ii.py
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_ii/simple-drop$ ls
lab_netem_ii.py
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_ii/simple-drop$
```

Рис. 2.24: Создание каталога simple-drop и дальнейшее его открытие

Создадим скрипт для эксперимента lab_netem_ii.py (рис. 2.25):



```
mininet@mininet-vm: ~/work/lab_netem_ii/simple-drop
GNU nano 4.8 lab_netem_ii.py Modified
from mininet.node import Controller
from mininet.cli import CLI
from mininet.log import setLogLevel, info
import time

def emptyNet():

    "Create an empty network and add nodes to it."

    net = Mininet( controller=Controller,waitConnected=True )

    info( '*** Adding controller\n' )
    net.addController( 'c0' )

    info( '*** Adding hosts\n' )
    h1 = net.addHost( 'h1', ip='10.0.0.1' )
    h2 = net.addHost( 'h2', ip='10.0.0.2' )

    info( '*** Adding switch\n' )
    s1 = net.addSwitch( 's1' )
    info( '*** Creating links\n' )
    net.addLink( h1, s1 )
    net.addLink( h2, s1 )

    info( '*** Starting network\n' )
    net.start()

    info( '*** Set delay\n' )
    h1.cmdPrint( 'tc qdisc add dev h1-eth0 root netem loss 10%' )
    h2.cmdPrint( 'tc qdisc add dev h2-eth0 root netem loss 10%' )

    time.sleep(10) # Wait 10 seconds

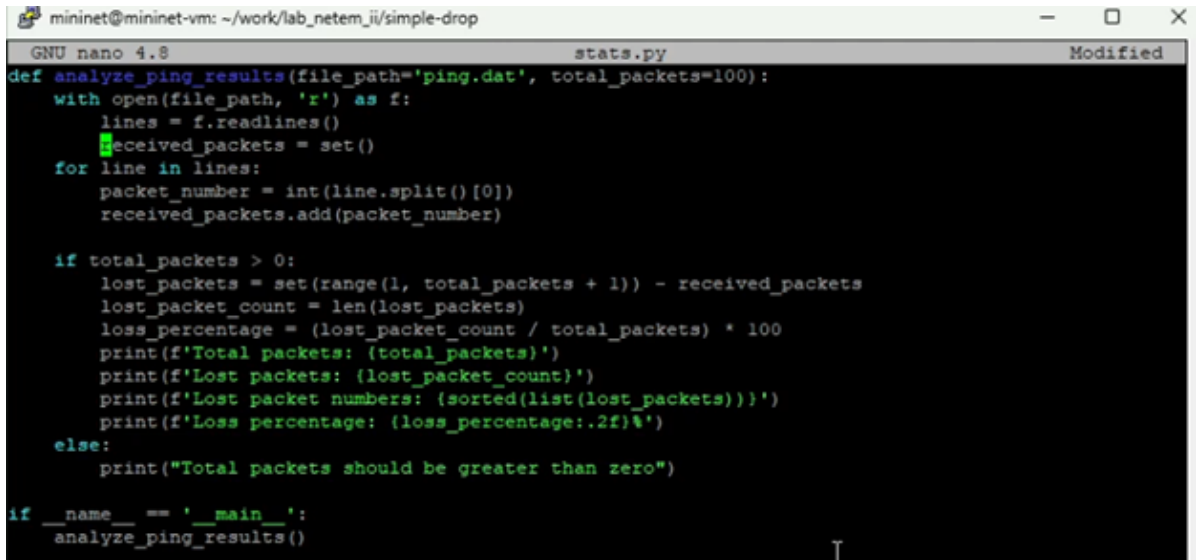
    info( '*** Ping\n' )
    h1.cmdPrint( 'ping -c 100', h2.IP(), '| grep "time=" |awk \'{print $5, $7}\'} | sed -e \'/s/time=//\'')

    info( '*** Stopping network' )
    net.stop()

if __name__ == '__main__':
    setLogLevel( 'info' )
    emptyNet()
```

Рис. 2.25: Создание скрипта для эксперимента

Затем создадим скрипт, чтобы на экран или в отдельный файл выводилась информация о потерях пакетов (рис. 2.26):



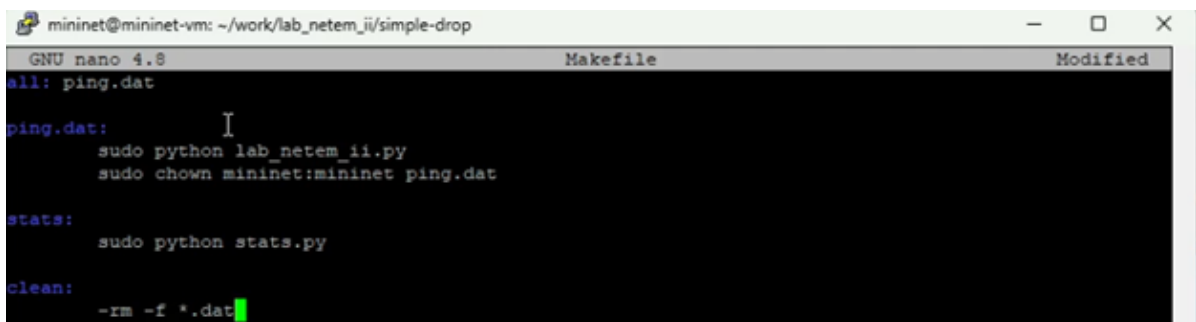
```
mininet@mininet-vm: ~/work/lab_netem_ii/simple-drop
GNU nano 4.8 stats.py Modified
def analyze_ping_results(file_path='ping.dat', total_packets=100):
    with open(file_path, 'r') as f:
        lines = f.readlines()
        received_packets = set()
    for line in lines:
        packet_number = int(line.split()[0])
        received_packets.add(packet_number)

    if total_packets > 0:
        lost_packets = set(range(1, total_packets + 1)) - received_packets
        lost_packet_count = len(lost_packets)
        loss_percentage = (lost_packet_count / total_packets) * 100
        print(f'Total packets: {total_packets}')
        print(f'Lost packets: {lost_packet_count}')
        print(f'Lost packet numbers: {sorted(list(lost_packets))}')
        print(f'Loss percentage: {loss_percentage:.2f}%')
    else:
        print("Total packets should be greater than zero")

if __name__ == '__main__':
    analyze_ping_results()
```

Рис. 2.26: Создание нового скрипта для вывода информации о потере пакетов

Создадим Makefile для управления процессом проведения эксперимента (рис. 2.27):



```
mininet@mininet-vm: ~/work/lab_netem_ii/simple-drop
GNU nano 4.8 Makefile Modified
all: ping.dat

ping.dat:
    sudo python lab_netem_ii.py
    sudo chown mininet:mininet ping.dat

stats:
    sudo python stats.py

clean:
    -rm -f *.dat
```

Рис. 2.27: Создание Makefile и помещение в него скрипта

Выполним эксперимент и далее очистим каталог от результатов проведения экспериментов (рис. 2.28):

```
mininet@mininet-vm: ~/work/lab_netem_ii/simple-drop
*** Configuring hosts
h1 h2
*** Starting controller
c0
*** Starting 1 switches
s1 ...
*** Waiting for switches to connect
s1
*** Set delay
*** h1 : ('tc qdisc add dev h1-eth0 root netem loss 10%,)
*** h2 : ('tc qdisc add dev h2-eth0 root netem loss 10%,)
*** Ping
*** h1 : ('ping -c 100', '10.0.0.2', '| grep "time=" |awk \'{print $5, $7}\'' | sed -e \'s/time=//g\' -
e \'s/icmp_seq=//g\' > ping.dat')
*** Stopping network*** Stopping 1 controllers
c0
*** Stopping 2 links
..
*** Stopping 1 switches
s1
*** Stopping 2 hosts
h1 h2
*** Done
sudo chown mininet:mininet ping.dat
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_ii/simple-drop$ make stats
sudo python stats.py
  File "stats.py", line 4
    received_packets = set()
                        ^
TabError: inconsistent use of tabs and spaces in indentation
make: *** [Makefile:8: stats] Error 1
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_ii/simple-drop$ nano stats.py
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_ii/simple-drop$ make stats
sudo python stats.py
  File "stats.py", line 4
    received_packets = set()
                        ^
TabError: inconsistent use of tabs and spaces in indentation
make: *** [Makefile:8: stats] Error 1
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_ii/simple-drop$ nano stats.py
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_ii/simple-drop$ make stats
sudo python stats.py
Total packets: 100
Lost packets: 19
Lost packet numbers: [6, 8, 9, 16, 18, 23, 30, 35, 43, 50, 53, 66, 71, 87, 93, 95, 96, 97, 100]
Loss percentage: 19.00%
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_ii/simple-drop$ ls
lab_netem_ii.py Makefile ping.dat stats.py
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_ii/simple-drop$ make clean
rm -f *.dat
```

Рис. 2.28: Выполнение эксперимента и последующая очистка каталога

Далее реализуем воспроизводимые эксперименты по исследованию параметров сети, связанных с потерей, изменением порядка и повреждением пакетов при передаче данных (рис. 2.29 - рис. 2.32):

```

mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_ii/simple-drop$ make
sudo python lab_netem_ii.py
*** Adding controller
*** Adding hosts
*** Adding switch
*** Creating links
*** Starting network
*** Configuring hosts
h1 h2
*** Starting controller
c0
*** Starting 1 switches
s1 ...
*** Waiting for switches to connect
s1
*** Set delay
*** h1 : ('tc qdisc add dev h1-eth0 root netem loss 50% 50%',)
*** h2 : ('tc qdisc add dev h2-eth0 root netem loss 10%',)
*** Ping
*** h1 : ('ping -c 100', '10.0.0.2', '| grep "time=" |awk \'{print $5, $7}\'' | sed -e \'s/time=//g\' -
e \'s/icmp_seq=//g\' > ping.dat')
*** Stopping network*** Stopping 1 controllers
c0
*** Stopping 2 links
..
*** Stopping 1 switches
s1
*** Stopping 2 hosts
h1 h2
*** Done
sudo chown mininet:mininet ping.dat
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_ii/simple-drop$ make stats
sudo python stats.py
Total packets: 100
Lost packets: 60
Lost packet numbers: [1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 21, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 54, 55, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 68, 69, 71, 72, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 8
7, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99]
Loss percentage: 60.00%
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_ii/simple-drop$ make clean
rm -f *.dat
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_ii/simple-drop$

```

Рис. 2.29: Реализация воспроизводимого эксперимента по исследованию параметров сети

```

mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_i1/package-damage$ make
sudo python lab_netem_i1.py
*** Adding controller
*** Adding hosts
*** Adding switch
*** Creating links
*** Starting network
*** Configuring hosts
h1 h2
*** Starting controller
c0
*** Starting 1 switches
s1 ...
*** Waiting for switches to connect
s1
*** Set delay
*** h1 : ('tc qdisc add dev h1-eth0 root netem corrupt 0.01%',)
*** h2 : ('tc qdisc add dev h2-eth0 root netem loss 10%',)
*** Ping
*** h1 : ('ping -c 100', '10.0.0.2', '| grep "time=" |awk \'{print $5, $7}\'' | sed -e \'s/time=//g\' -
e \'s/icmp_seq=//g\' > ping.dat')
*** Stopping network*** Stopping 1 controllers
c0
*** Stopping 2 links
..
*** Stopping 1 switches
s1
*** Stopping 2 hosts
h1 h2
*** Done
sudo chown mininet:mininet ping.dat
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_i1/package-damage$ make stats
sudo python stats.py
Total packets: 100
Lost packets: 10
Lost packet numbers: [7, 17, 26, 32, 36, 37, 40, 41, 78, 92]
Loss percentage: 10.00%
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_i1/package-damage$ make clean
rm -f *.dat

```

Рис. 2.30: Реализация воспроизводимого эксперимента по исследованию параметров сети

```

mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_i1/reordering-packages$ make
sudo python lab_netem_i1.py
*** Adding controller
*** Adding hosts
*** Adding switch
*** Creating links
*** Starting network
*** Configuring hosts
h1 h2
*** Starting controller
c0
*** Starting 1 switches
s1 ...
*** Waiting for switches to connect
s1
*** Set delay
*** h1 : ('tc qdisc add dev h1-eth0 root netem delay 10ms reorder 25% 50%',)
*** h2 : ('tc qdisc add dev h2-eth0 root netem loss 10%',)
*** Ping
*** h1 : ('ping -c 100', '10.0.0.2', '| grep "time=" |awk \'(print $5, $7)\' | sed -e \'s/time=//g\' -
e \'s/icmp_seq=//g\' > ping.dat')
*** Stopping network*** Stopping 1 controllers
c0
*** Stopping 2 links
..
*** Stopping 1 switches
s1
*** Stopping 2 hosts
h1 h2
*** Done
sudo chown mininet:mininet ping.dat
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_i1/reordering-packages$ make stats
sudo python stats.py
Total packets: 100
Lost packets: 9
Lost packet numbers: [19, 21, 22, 29, 38, 47, 59, 61, 67]
Loss percentage: 9.00%
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_i1/reordering-packages$ make clean
rm -f *.dat

```

Рис. 2.31: Реализация воспроизводимого эксперимента по исследованию параметров сети

```

mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_ii/duplicating-packages$ make
sudo python lab_netem_ii.py
*** Adding controller
*** Adding hosts
*** Adding switch
*** Creating links
*** Starting network
*** Configuring hosts
h1 h2
*** Starting controller
c0
*** Starting 1 switches
s1 ...
*** Waiting for switches to connect
s1
*** Set delay
*** h1 : ('tc qdisc add dev h1-eth0 root netem duplicate 50%',)
*** h2 : ('tc qdisc add dev h2-eth0 root netem ',)
*** Ping
*** h1 : ('ping -c 100', '10.0.0.2', '| grep "time=" |awk \'{print $5, $7}\'' | sed -e \'s/time=//g\' -
e \'s/icmp_seq=//g\' > ping.dat')
*** Stopping network*** Stopping 1 controllers
c0
*** Stopping 2 links
..
*** Stopping 1 switches
s1
*** Stopping 2 hosts
h1 h2
*** Done
sudo chown mininet:mininet ping.dat
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_ii/duplicating-packages$ make stats
sudo python stats.py
Total packets: 100
Lost packets: 0
Lost packet numbers: []
Loss percentage: 0.00%
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_ii/duplicating-packages$ make clean
rm -f *.dat
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_ii/duplicating-packages$

```

Рис. 2.32: Реализация воспроизводимого эксперимента по исследованию параметров сети

3 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы получили навыки проведения интерактивных экспериментов в среде Mininet по исследованию параметров сети, связанных с потерей, дублированием, изменением порядка и повреждением пакетов при передаче данных.

4 Список литературы. Библиография

[1] Mininet: <https://mininet.org/>